Le réseau triphasé

Objectifs

- Reconnaître les fils d'une installation monophasée ou triphasée grâce à leurs couleurs.
- Observer et mesurer le décalage entre les tensions d'une distribution triphasé.
- Appliquer la relation entre la tension simple et la tension composée.

Activité 1 : les tensions dans une distribution triphasée

Un réseau triphasé comprend **5 fils** :

- **3 fils de phase** : rouge, marron, noir
- **1 fil de neutre** : bleu
- **1 fil de terre** : vert-jaune rayé

Il existe **deux types de tensions** :

- **Tension simple (V)** : tension entre une phase et le neutre.
- **Tension composée (U)** : tension entre deux phases.

Problématique : Existe-t-il une relation entre ces deux types de tensions ? Si oui, laquelle ?

Expérience : mesurer et différencier les tensions

1. Mesurer la tension entre le neutre et la phase 1 → V1
2. Mesurer la tension entre le neutre et la phase 2 → V2
3. Mesurer la tension entre le neutre et la phase 3 → V3
4. Mesurer la tension entre la phase 1 et la phase 2 → U12
5. Mesurer la tension entre la phase 2 et la phase 3 → U23
6. Mesurer la tension entre la phase 3 et la phase 1 → U31

Tableau à compléter :

Tensions simples V	V1 =	V2 =	V3 =
Tensions composées U	U12 =	U23 =	U31 =

Analyse

1. Calculer le rapport U/V. Arrondir à 0,01.

2. Parmi les valeurs proposées, laquelle se rapproche le plus du rapport U/V ?

Valeurs proposées : 1 ; $\sqrt{2}$; $\sqrt{3}$; 2 ; π

À retenir

1. Combien de fils comporte un réseau triphasé et quelles sont leurs fonctions ?
2. Quelle est la différence entre tension simple et tension composée ?
3. Quelle relation existe-t-il entre la tension composée U et la tension simple V dans un réseau triphasé ?
4. Quelles sont les couleurs des fils pour les phases, le neutre et la terre ?

Application

On prend l'exemple d'un réseau de distribution 127 V / 220 V.

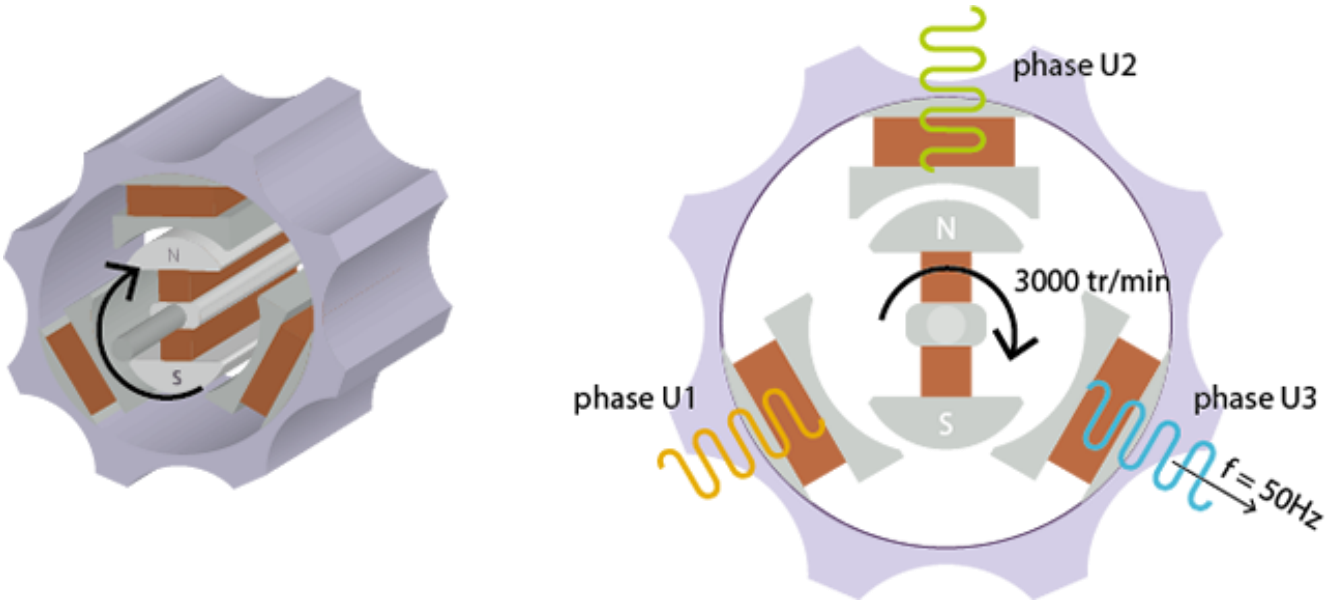
Vérifier que la relation entre tensions simples et tensions composées est valable pour ce réseau.

Activité 2 : déterminer le déphasage entre les tensions

Un alternateur triphasé produit des tensions alternatives grâce à trois enroulements décalés de 120 ° les uns par rapport aux autres.

Problématique : Bob pense que ce décalage de 120° explique le déphasage entre les tensions simples et composées. A-t-il raison ?

Document 1 : vue en coupe d'un alternateur triphasé



Document 2 : sécurité électrique

Pour sécuriser les installations électriques, les appareils sont mis à la terre grâce à la prise de terre (borne mâle sur les prises de courant).

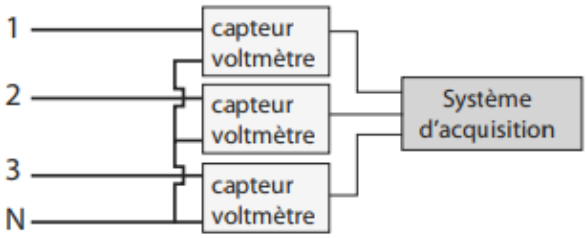
La mise à la terre est assurée par un conducteur métallique (câble, piquet, grille…) enfoui dans le sol à une certaine profondeur. La mise à la terre est obligatoirement associée au disjoncteur général (500 mA).

Le disjoncteur différentiel haute sensibilité (30 mA) complète cette sécurisation en aval des installations et permet de protéger les personnes.

1. Indiquer les trois enroulements sur le document 1.
2. Indiquer à quoi est associé le fil de terre ? Quel est le rôle de cette association ?

Matériel et réglages

- Générateur triphasé : 12 V (tension simple), 50 Hz
- Système ExAO + alimentation ExAO + PC + câble USB gris
    - Durée d'acquisition : 40 ms



1. Réaliser le montage ci-dessous.
2. Cliquer sur le lien esaostudio (bureau PC).
3. Observer les tensions simples V1, V2 et V3.
4. Utiliser l'Outil pointeur pour mesurer la période T.
5. Mesurer le décalage temporel Δt entre :
    - V1 et V2 → $\Delta t1$
    - V2 et V3 → $\Delta t2$
    - V1 et V3 → $\Delta t3$
6. Calculer le déphasage φ en degrés : $\varphi = 360 \times \frac{\Delta t}{T}$
7. Bob avait-il raison sur l'origine du déphasage ?

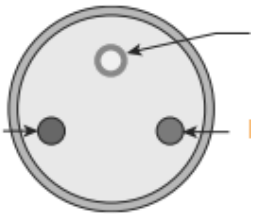
- Cliquer sur l'onglet Tableau en bas à gauche.
- Créer la grandeur U12 = V1 – V2.
- Éteindre le générateur.
- Modifier le branchement du générateur pour visualiser les tensions composées.

8. Comparer U12 mesurée avec U12 calculée à partir des tensions simples.
9. Calculer le déphasage φ entre les tensions composées.

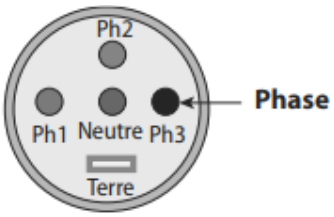
Conclusion : Comment obtient-on une tension composée à partir des tensions simples ?

Le réseau triphasé – Cours

Dans une prise monophasée, il y a trois conducteurs = trois bornes visibles.



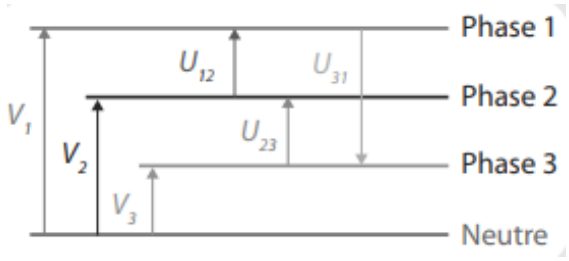
Dans une prise triphasée, il y a cinq conducteurs = cinq bornes visibles.



L'électricité en triphasé est essentiellement utilisée dans l'industrie et l'agriculture car ces secteurs ont besoin d'alimenter des appareils puissants.

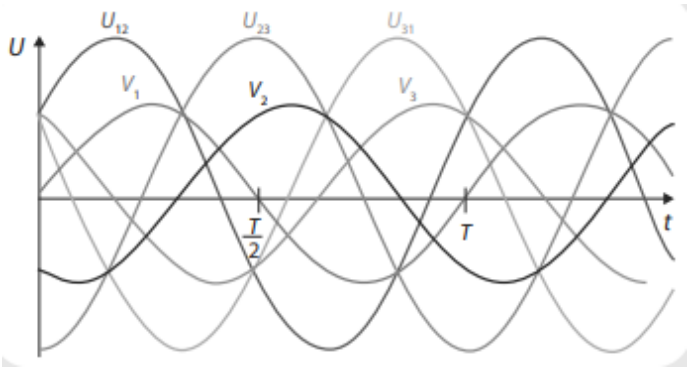
Deux types de tensions :

- les tensions **simples** qui sont les tensions entre une phase et le neutre : V_1, V_2, V_3 ;
- les tensions **composées** qui sont les tensions entre deux phases : U_{12}, U_{23}, U_{31}.



Les tensions simples ou composées sont des **tensions alternatives sinusoïdales** :

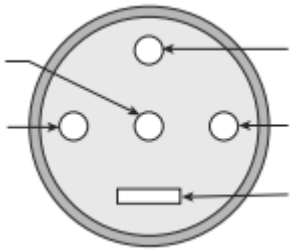
- de même fréquence ;
- de même valeur maximale notée V_m ou U_m ;
- déphasées de **120°** les unes par rapport aux autres.



La relation entre tensions simples et tensions composées est $\boldsymbol{U = V\sqrt{3}}$.

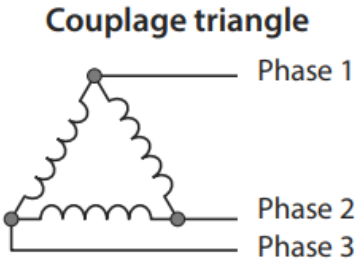
Exercices

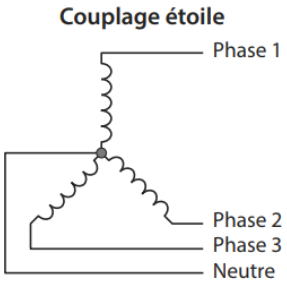
Exercice 1 : Voici la prise d'une tension triphasée du réseau EDF.



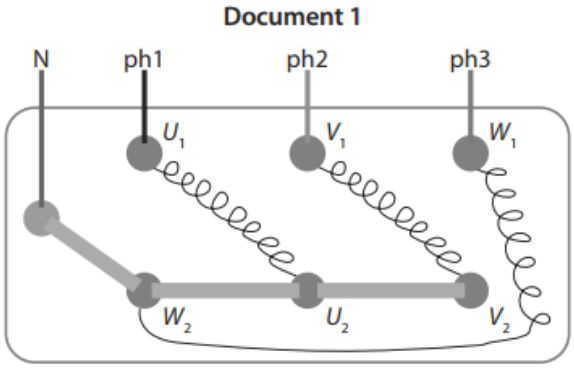
1. Légender le schéma en nommant les bornes de cette prise triphasée.
2. À quelle borne de la prise doit-on connecter le fil bleu du conducteur ? le fil vert-jaune du conducteur ? les autres fils du conducteur ?

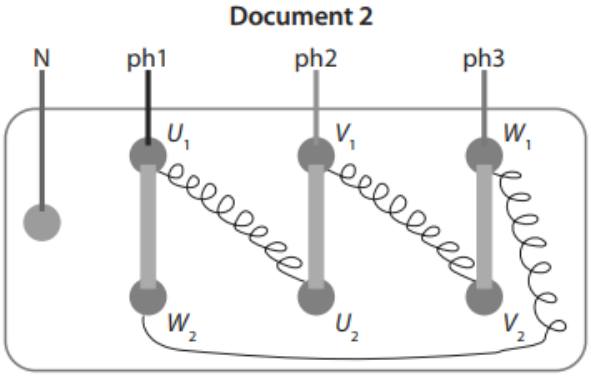
Exercice 2 : Un four industriel permet de sécher les pièces après usinage. Les pièces arrivent dans le four grâce à un tapis convoyeur entraîné par un moteur triphasé. Le moteur triphasé est constitué de trois enroulements qui peuvent être branchés sur le réseau de deux façons différentes : couplage en étoile et couplage en triangle.





1. Indiquer à quelles tensions sont soumis les enroulements du moteur dans le montage en étoile.
2. Indiquer à quelles tensions sont soumis les enroulements du moteur dans le montage en triangle.
3. En pratique, pour réaliser ces différents couplages on utilise des barrettes, comme sur les schémas ci-dessous.



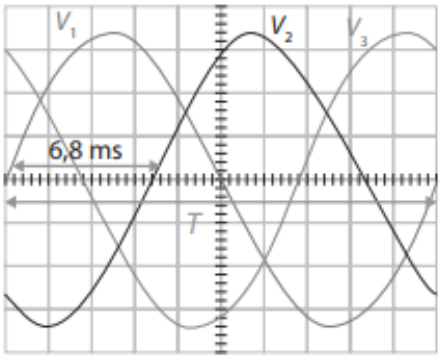


a. À quel type de couplage correspond le document 1 ? Justifier.

b. À quel type de couplage correspond le document 2 ? Justifier.

Exercice 3

Voici l'oscillogramme des tensions simples délivrées par un générateur triphasé.



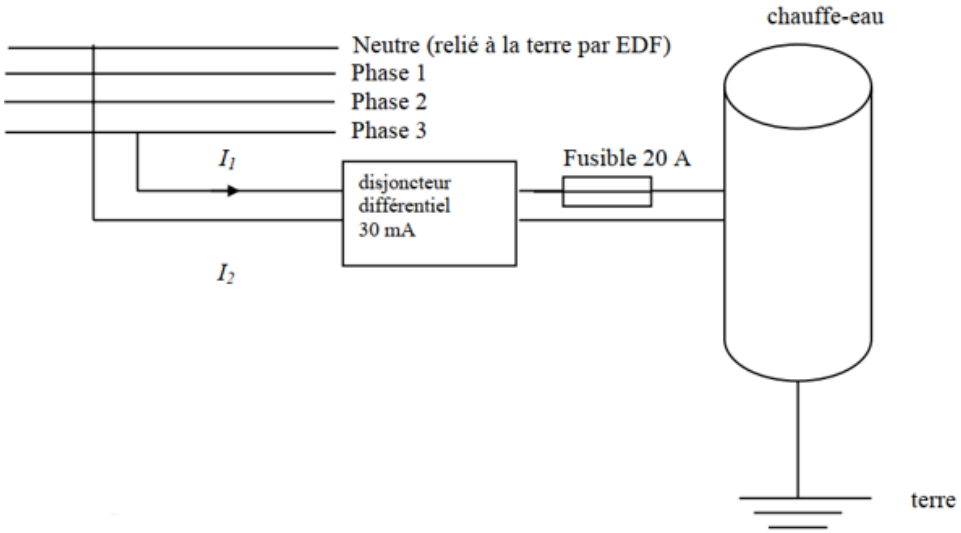
Balayage horizontal : 2 ms/div

Balayage vertical : 5 V/div

1. Relever la valeur de la tension maximale simple V_{max}.
2. Calculer la valeur de la tension maximale composée U_{max} délivrée par ce même générateur.
3. Relever la période T de la tension V_1.
4. Indiquer le déphasage théorique entre les tensions simples.
5. Calculer le décalage horaire Δt théorique entre les deux tensions simples V_1 et V_2.
6. Comparer le résultat obtenu avec la donnée de l'oscillogramme. Le résultat obtenu est-il cohérent ?

Aide : $\varphi = \Delta t \times 360/T$

Exercice 4 : Un chauffe-eau est alimenté selon le schéma suivant :



1. En l'absence de défaut d'isolement, les intensités des courants I_1 circulant dans le fil de phase et I_2 dans le fil neutre sont égales. En déduire l'intensité du courant de fuite I_d.
2. Un défaut d'isolement entre le fil de phase et l'enveloppe métallique du chauffe-eau équivaut à une résistance $r = 4\,000\ \Omega$ entre le chauffe-eau et la terre.
3. Sachant que la tension entre le fil de phase et la terre est de 230 V, calculer, en mA, la valeur de l'intensité I_d du courant qui circule dans le fil de terre.
4. Le défaut précédent provoque-t-il l'ouverture du circuit par le disjoncteur différentiel ? Justifier.